Jakub Kieruczenko 318669

Modelowanie Matematyczne 26L

Projekt 1

1. Sieć przepływowa

W centrum dyspozytorskim planuje się dostawy węgla z określonych kopalń do elektrowni. Rozważana jest możliwość dostaw węgla kamiennego z trzech kopalń A, B, C do trzech elektrowni F, G, H za pomocą sieci kolejowej z dwoma stacjami pośrednimi D i E.

- Jednostkowe koszty transportowe i przepustowości na poszczególnych odcinkach wynoszą (koszt, przepustowość; skierowanie łuku jest od wiersza do kolumny)

	D	**E**	**F**	**G**	**H**
A	3, 9	-	-	-	-
B	6, 5	2, 13	-	-	-
C	4, 6	-	-	-	5, 7
D	-	3, 15	5, 11	7, 7	3, 4
E	3, 15	-	2, 10	4, 14	-

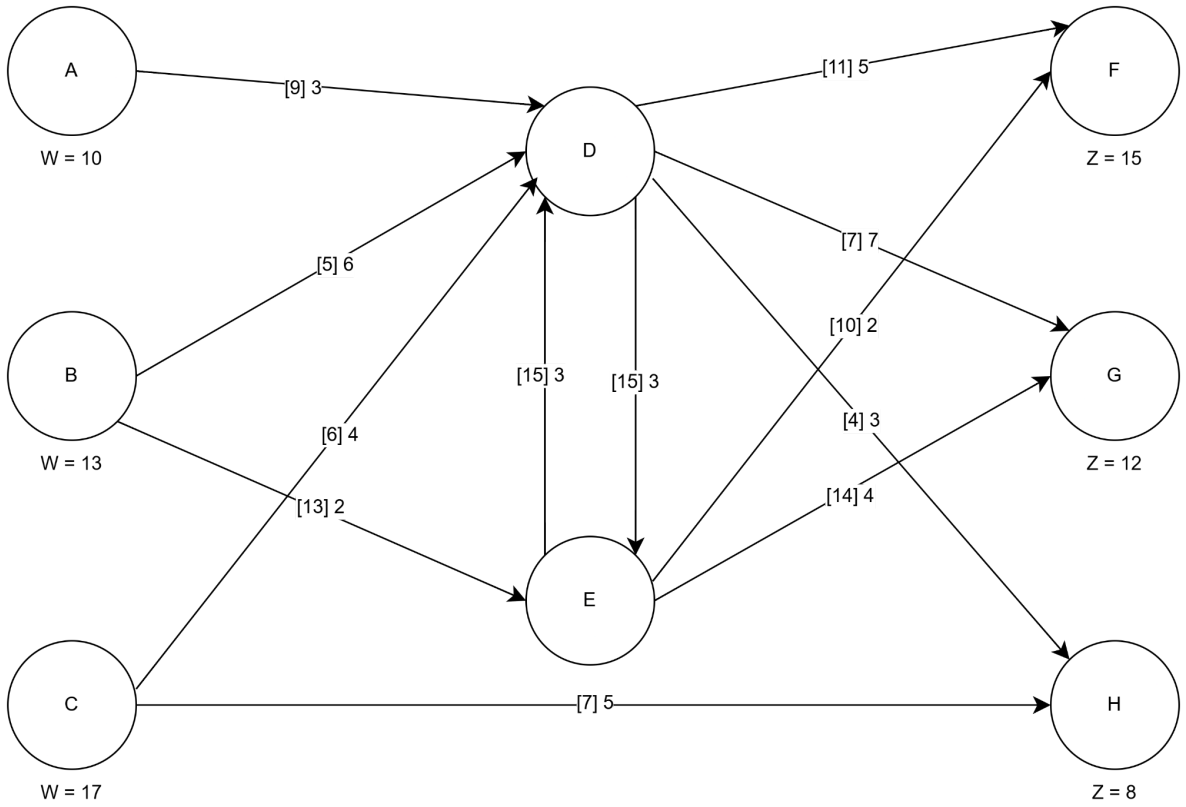
- Zdolności wydobywcze kopalń wynoszą (w tys. ton / dobę): $W_A = 10$, $W_B = 13$, $W_C = 17$.
- Średnie zużycie węgla przez elektrownie wynosi (w tys. ton / dobę): $Z_F = 15$, $Z_G = 12$, $Z_H = 8$.

Zadanie polega na wyznaczeniu planu codziennych dostaw węgla zaspokajający zapotrzebowania elektrowni i minimalizujący sumaryczne koszty transportu. W tym celu należy:

- sformułować i narysować model sieciowy (sieć przepływową); Określić jaki problem na tej sieci należy rozwiązać (należy nazwać problem do rozwiązania, nie algorytm)
- znaleźć jak najlepsze rozwiązanie (dowolną metodą ręcznie lub algorytmicznie)
- zapisać odpowiadające zadanie programowania liniowego

Ponadto, należy sprawdzić, gdzie w sieci transportowej występuje wąskie gardło, które stanowiłoby ograniczenie w przypadku zwiększonego zapotrzebowania ze strony elektrowni (koszty transportu należy pominąć). W tym celu należy znaleźć przekrój o jak najmniejszej przepustowości; jaką informację niesie przepustowość wybranego przekroju?

Model sieciowy, oznaczenia strzałek: [przepustowość] koszt



Suma zdolności wydobywczych kopalni wynosi 40 tysięcy ton / dobę, a średniego zużycia elektrowni - 35 tysięcy ton / dobę.

Problem do rozwiązania w sieci to problem najtańszego przepływu dla F_{zad} = 35 tys. ton / dobę.

Parametry:

- k_{ij} - koszt jednostkowy transportu na łuku (i, j)
- p_{ij} - przepustowość łuku (i, j) [tys. ton / dobę]
- W_A , W_B , W_C - zdolności wydobywcze kopalń [tys. ton / dobę]
- Z_F , Z_G , Z_H - średnie zużycie węgla przez elektrownie [tys. ton / dobę]

Zmienne decyzyjne:

- f_{ij} - ilość węgla przesyłana na łuku (i, j) [tys. ton / dobę]

Funkcja celu:

min $3f_{AD} + 6f_{BD} + 2f_{BE} + 4f_{CD} + 5f_{CH} + 3f_{DE} + 3\ f_{ED} + 5f_{DF} + 7f_{DG} + 3f_{DH} + 2f_{EF} + 4f_{EG}$

Ograniczenia:

Przepustowości:

$0 \leq f_{AD} \leq 9$

$0 \leq f_{BD} \leq 5$

$0 \leq f_{BE} \leq 13$

$0 \leq f_{CD} \leq 6$

$0 \leq f_{CH} \leq 7$

$0 \leq f_{DE} \leq 15$

$0 \leq f_{ED} \leq 15$

$0 \leq f_{DF} \leq 11$

$0 \leq f_{DG} \leq 7$

$0 \leq f_{DH} \leq 4$

$0 \leq f_{EF} \leq 10$

$0 \leq f_{EG} \leq 14$

Zdolności wydobywczych:

kopalnia A: $f_{AD} \leq 10$

kopalnia B: $f_{BD} + f_{BE} \leq 13$

kopalnia C: $f_{CD} + f_{CH} \leq 17$

Zapotrzebowań elektrowni:

elektrownia F: $f_{DF} + f_{EF} = 15$

elektrownia G: $f_{DG} + f_{EG} = 12$

elektrownia H: $f_{DH} + f_{CH} = 8$

Bilansu stacji pośrednich

stacja D: $f_{AD} + f_{BD} + f_{CD} + f_{ED} - f_{DE} - f_{DF} - f_{DG} - f_{DH} = 0$

stacja E: $f_{BE} + f_{DE} - f_{ED} - f_{EF} - f_{EG} = 0$

Rozwiązanie:

Minimalny sumaryczny koszt transportu = 235

$f_{AD} = 9$

$f_{BE} = 13$

$f_{CD} = 6$

$f_{CH} = 7$

$f_{DF} = 7$

$f_{DG} = 7$

$f_{DH} = 1$

$f_{EF} = 8$

$f_{EG} = 5$

Po dołączeniu superźródła S z przepustowościami łuków równymi zdolnościom wydobywczym oraz superujścia T z przepustowościami równymi średnim zużyciom węgla, wyznaczyłem przekrój o minimalnej przepustowości: strona S = {S, A, C}.

Przecięte łuki oraz ich przepustowość:

S → B (13)

A → D (9)

C → D (6)

C → H (7)

Przepustowość przekroju wynosi 35, czyli zapotrzebowanie elektrowni. Oznacza to, że zwiększenie zapotrzebowania przez elektrownie nie może być obsłużone bez rozbudowy sieci. Jest to maksymalna ilość węgla, jaką można przesłać w sieci.

C → D oraz C → H łącznie mogą przesłać 13 tys. ton / dobę, a kopalnia C może wydobyć aż 17.

A → D ma przepustowość 9 tys. ton / dobę, podczas gdy kopalnia A może wydobyć 10.

Kopalnia B może wysłać łącznie 18 tys. ton / dobę, podczas gdy jej zdolność wydobywcza wynosi tylko 13.

2. Zadanie przydziału

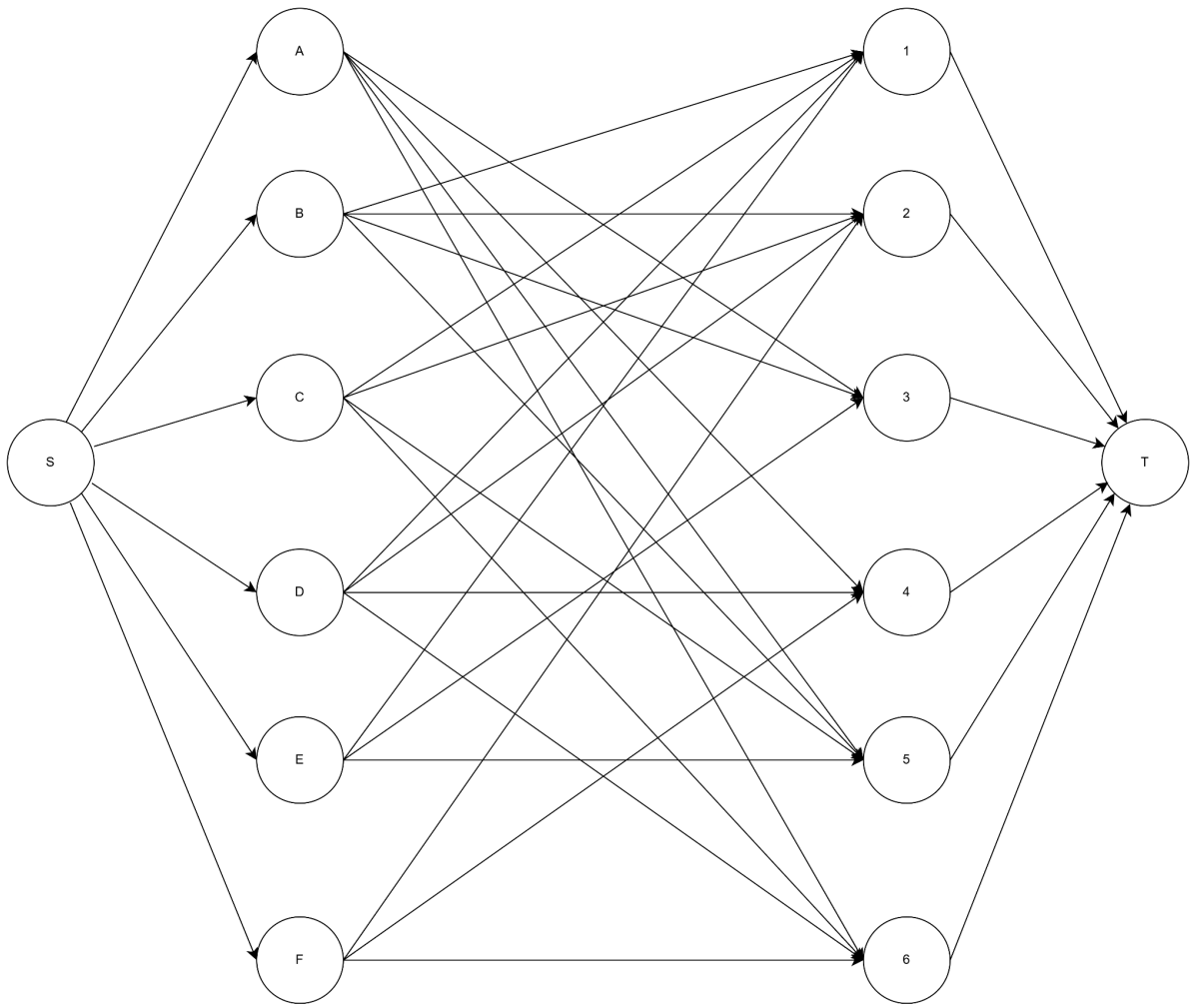
1. Planowanie realizacji portfela przy ograniczonych kompetencjach

Softwarehouse posiada portfel projektów oznaczonych 1-6 oraz zespoły programistyczne oznaczone A-F. Poniższa tabela przedstawia kompetencje zespołów, gdzie „-„ oznacza brak kompetencji zespołu do realizacji danego projektu.

	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1	-	X	X	X	X	-
2	-	X	X	X	-	X
3	X	X	-	-	X	-
4	X	-	-	X	-	X
5	X	X	X	-	X	-
6	X	-	X	X	-	X

Należy dokonać przydziału zespołów programistycznych do poszczególnych projektów, przy założeniu, że jeden zespół może realizować tylko jeden projekt, a jeden projekt może być realizowany przez tylko jeden zespół. W tym celu:

- narysować model sieciowy problemu
- określić jaki problem należy rozwiązać i znaleźć ręcznie rozwiązanie
- na podstawie rozwiązania modelu sieciowego określić przydział zespołów do projektów



Zadanie opisuje problem maksymalnego skojarzenia (przydziału).

Rozwiązanie ręczne:

- A → 3
- B → 5
- C → 2
- D → 4
- E → 1
- F → 6

2. Minimalizacja kosztów realizacji projektów

Zakładamy, że firma wynajmuje zespoły do realizacji projektów. Koszty wynajmu są podane w poniższej tabeli.

	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1	-	12	10	12	18	-
2	-	15	11	13	-	14
3	10	15	-	-	13	-
4	12	-	-	20	-	17
5	15	14	12	-	11	-
6	10	-	18	16	-	12

Należy dokonać przydziału zespołów programistycznych do projektów tak, aby minimalizować koszty najmu zespołów. Ograniczenia dotyczące jednego zespołu i jednego projektu pkt. 2.1 dalej obowiązują. W tym celu:

- narysować model sieciowy problemu
- określić jaki problem należy rozwiązać na tym modelu sieciowym
- spróbować znaleźć jak najlepsze rozwiązanie

Zadanie dotyczy problemu najtańszego skojarzenia (przydziału).

Model sieciowy problemu wygląda identycznie, jak w zadaniu 2.2, dodając koszta z tabeli na każdy z opisanych przez nią łuków oraz 0 na łuki łączące się z S oraz T. Wpisanie kosztów na model znacząco obniżyłoby jego czytelność.

Rozwiązanie:

- A → 4, koszt: 12
- B → 3, koszt: 15
- C → 1, koszt: 10
- D → 2, koszt: 13
- E → 5, koszt: 11
- F → 6, koszt: 12

Minimalny łączny koszt: 73

3. Minimalizacja terminu realizacji puli projektów

Parametry:

- t_{ij} - czas realizacji projektu i przez zespół j [miesiące]

Zmienne decyzyjne:

- x_{ij} - zmienna binarna, przyjmująca wartość 1, gdy projekt i jest realizowany przez zespół j, w przeciwnym wypadku 0
- T - termin realizacji całego portfela projektów [miesiące]

Funkcja celu:

min T

Ograniczenia:

Każdy projekt może być realizowany przez jeden zespół:

$$\sum_{j} x_{ij} = 1, \ \forall i$$

Każdy zespół może realizować tylko jeden projekt:

$$\sum_{i} x_{ij} \leq 1, \ \forall j$$

Termin realizacji całego portfela projektów nie może przekroczyć czasu trwania najdłuższego projektu:

$$t_{ij} * x_{ij} \leq T, \ \forall i, \ j$$

Binarność zmiennej x_{ij} :

$$x_{ij} \in \{0, \ 1\}$$

Czas nieujemny:

$$T \geq 0$$

3. Zadanie:

Zakłady chemiczne produkują trzy rodzaje produktów: P1, P2, P3. Wykorzystują do tego dwa rodzaje surowca S1 i S2 dostępnego w ilościach, odpowiednio, 12 i 11 tys. ton dziennie. Ceny Surowca S1 i S2 wynoszą, odpowiednio, 100 i 130 zł za tonę. Surowce są poddawane wstępnej obróbce w przygotowalni o całkowitej dziennej przepustowości 15323 ton. W wyniku tego powstają trzy półprodukty: D1, D2 i D3. Ilości poszczególnych półproduktów w zależności od surowca kształtują się następująco:

Surowiec	D1	D2	D3
S1	0,1	0,8	0,1
S2	0,3	0,2	0,5

D1 może być bezpośrednio użyty jedynie do produkcji P1 lub P3. Natomiast D2 i D3 mogą być wykorzystane do bezpośredniej produkcji P2 lub przeznaczone do dalszej obróbki w zakładzie uwodornienia. Koszt przygotowania surowca zależny jest od wielkości dziennego przerobu danego surowca i jest przedstawiony w tabeli poniżej.

	Dzienny przerób	Koszt przygotowania
S1	do 3393 ton włącznie	10zł/tonę
	od 3393 do 7888 włącznie	3393*10zł + 14zł za każdą tonę powyżej progu 3393 ton
	od 7888	3393*10zł + (7888-3393)*14zł + 19zł za każdą tonę powyżej progu 7888.
S2	do 2424 ton włącznie	8zł/tonę
	od 2424 do 6115 włącznie	2424*8zł + 11zł za każdą tonę powyżej progu 2424 ton
	od 6115	2424*8zł + (6115-2424)*11zł + 13zł za każdą tonę powyżej progu 6115

Zakład uwodornienia o przepustowości dziennej 5253 ton wytwarza półprodukty K1 i K2. Ilości poszczególnych półproduktów w zależności od surowca kształtują się następująco:

Półprodukt	K1	K2
D2	0,5	0,5
D3	0,4	0,6

Półprodukty K1 i K2 mogą być wykorzystane do produkcji P1 lub P3, ale nie mogą być użyte do wytworzenia P2. Cena sprzedaży hurtowej wynosi: 199 zł/tonę P1, 145 zł/tonę P2 i 103 zł/tonę P3. Zawarte umowy wymagają dostarczenia co najmniej 3972 ton każdego produktu. Należy zmaksymalizować zysk z produkcji przy założeniu, że cała produkcja może być sprzedana.
Uwaga: dany produkt finalny jest wytwarzany z półproduktów D1, D2, D3, K1 lub K2 bezpośrednio bez utraty masy, jednak zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej.

Należy zamodelować powyższy problem w postaci zadania programowania liniowego. Jeżeli jest to możliwe, to należy rozważyć wariant modelu ze zmiennymi całkowitoliczbowymi i bez zmiennych całkowitoliczbowych i porównać wyniki.

Parametry:

- A_1 = 12000 - dostępność surowca S1 [tony / dzień]
- A_2 = 11000 - dostępność surowca S2 [tony / dzień]
- T_P = 15323 - przepustowość przygotowalni [tony / dzień]
- T_U = 5253 - przepustowość zakładu uwodornienia [tony / dzień]
- cz_1 = 100 - cena zakupu surowca S1 [zł / tonę]
- cz_2 = 130 - cena zakupu surowca S2 [zł / tonę]
- cs_1 = 199 - cena sprzedaży hurtowej produktu P1 [zł / tonę]
- cs_2 = 145 - cena sprzedaży hurtowej produktu P2 [zł / tonę]
- cs_3 = 103 - cena sprzedaży hurtowej produktu P3 [zł / tonę]
- d_{min} = 3972 - minimalna wielkość dostawy każdego produktu [tony / dzień]

Zmienne decyzyjne:

Użycie surowców w przedziałach cenowych:

- $s_{1,1}$, $s_{1,2}$, $s_{1,3}$ - ilość surowca S1 użyta w przedziałach cenowych 1, 2, 3 [t / dobę]
- $s_{2,1}$, $s_{2,2}$, $s_{2,3}$ - ilość surowca S2 użyta w przedziałach cenowych 1, 2, 3 [t / dobę]

$s_1 = s_{1,1} + s_{1,2} + s_{1,3}$, $s_2 = s_{2,1} + s_{2,2} + s_{2,3}$

Przepływy półproduktów:

- $d_{1,1}$ - ilość półproduktu D1 użyta do bezpośredniego wytworzenia P1 [t / dobę]
- $d_{1,3}$ - ilość półproduktu D1 użyta do bezpośredniego wytworzenia P3 [t / dobę]
- $d_{2,2}$ - ilość półproduktu D2 użyta do bezpośredniego wytworzenia P2 [t / dobę]
- $d_{2,u}$ - ilość półproduktu D2 skierowana do stacji uwodornienia [t / dobę]
- $d_{3,2}$ - ilość półproduktu D3 użyta do bezpośredniego wytworzenia P2 [t / dobę]
- $d_{3,u}$ - ilość półproduktu D3 skierowana do stacji uwodornienia [t / dobę]
- $k_{1,1}$ - ilość półproduktu K1 użyta do bezpośredniego wytworzenia P1 [t / dobę]
- $k_{1,3}$ - ilość półproduktu K1 użyta do bezpośredniego wytworzenia P3 [t / dobę]
- $k_{2,1}$ - ilość półproduktu K2 użyta do bezpośredniego wytworzenia P1 [t / dobę]
- $k_{2,3}$ - ilość półproduktu K2 użyta do bezpośredniego wytworzenia P3 [t / dobę]

Funkcja celu:

$$\max cs_1 (d_{1,1} + k_{1,1} + k_{2,1}) + cs_2 (d_{2,2} + d_{3,2}) + cs_3 (d_{1,3} + k_{1,3} + k_{2,3}) - 110\, s_{1,1} - 114\, s_{1,2}$$

$$- 119\, s_{1,3} - 138\, s_{2,1} - 141\, s_{2,2} - 143\, s_{2,3}$$

Zysk ze sprzedaży produktów pomniejszony o koszt zakupu surowców oraz koszt przerobu.

Współczynniki liczbowe zostały obliczone przez sumę ceny zakupu oraz kosztu przygotowania zgodnego z danym przedziałem cenowym

Ograniczenia:

Przedziały cenowe przygotowania surowców:

$0 \leq s_{1,1} \leq 3393$

$0 \leq s_{1,2} \leq 4495$

$0 \leq s_{1,3} \leq 4112$

$0 \leq s_{2,1} \leq 2424$

$0 \leq s_{2,2} \leq 3691$

$0 \leq s_{2,3} \leq 4885$

Koszt każdego kolejnego przedziału jest większy od poprzednich, przez co przedziały będą zapełniane w poprawnej kolejności.

Całkowita przepustowość przygotowalni:

$s_1 + s_2 \leq T_P$

Całkowita przepustowość zakładu uwodornienia:

$d_{2,u} + d_{3,u} \leq T_U$

Dostępność surowców:

$s_1 \leq A_1$

$s_2 \leq A_2$

Minimalne dostawy produktów:

$d_{1,1} + k_{1,1} + k_{2,1} \geq d_{1min}$

$d_{2,2} + d_{3,2} \geq d_{1min}$

$d_{1,3} + k_{1,3} + k_{2,3} \geq d_{1min}$

Bilanse pólproduktów:

Wyprodukowane półprodukty muszą w całości być przeznaczone do produkcji innych półproduktów lub produktów.

D1 wyprodukowane z S1 i S2 musi trafić do P1 lub P3

$d_{1,1} + d_{1,3} = 0,1 * s_1 + 0,3 * s_2$

D2 trafia bezpośrednio do P2 lub do uwodornienia:

$d_{2,2} + d_{2,u} = 0,8 * s_1 + 0,2 * s_2$

D3 trafia bezpośrednio do P2 lub do uwodornienia:

$d_{3,2} + d_{3,u} = 0,1 * s_1 + 0,5 * s_2$

K1 wyprodukowane w uwodornieniu trafia do P1 lub P3:

$k_{1,1} + k_{1,3} = 0,5 * d_{2,u} + 0,4 * d_{3,u}$

całe K2 wyprodukowane w uwodornieniu trafia do P1 lub P3:

$k_{2,1} + k_{2,3} = 0,5 * d_{2,u} + 0,6 * d_{3,u}$

Nieujemność zmiennych:

$s_{1,j} >= 0, \forall j \in \{1, 2, 3\}$

$s_{2,j} >= 0, \forall j \in \{1, 2, 3\}$

$d_{1,1}, d_{1,3}, d_{2,2}, d_{2,u}, d_{3,2}, d_{3,u} >= 0$

$k_{1,1}, k_{1,3}, k_{2,1}, k_{2,3} >= 0$

Nie zdefiniowany wymogu nierozdzielności tony jako jednostki, wskutek czego wartości ułamkowe mają sens w zadaniu.
Zmienne całkowitoliczbowe mogłyby pojawić się przy wymuszeniu kolejności przedziałów cenowych, zapewniając użycie następnego po zapełnieniu poprzedniego, jednak solwer użyje w pierwszej kolejności tańszego przedziału podczas maksymalizacji zysku - wyniki są identyczne.

Rozwiązania zadań uzyskane zostały przy pomocy skryptów Python, znajdujących się w repozytorium https://github.com/Kieru18/MOM.